Portafolio óptimo y cobertura con futuros sobre el S&P 500

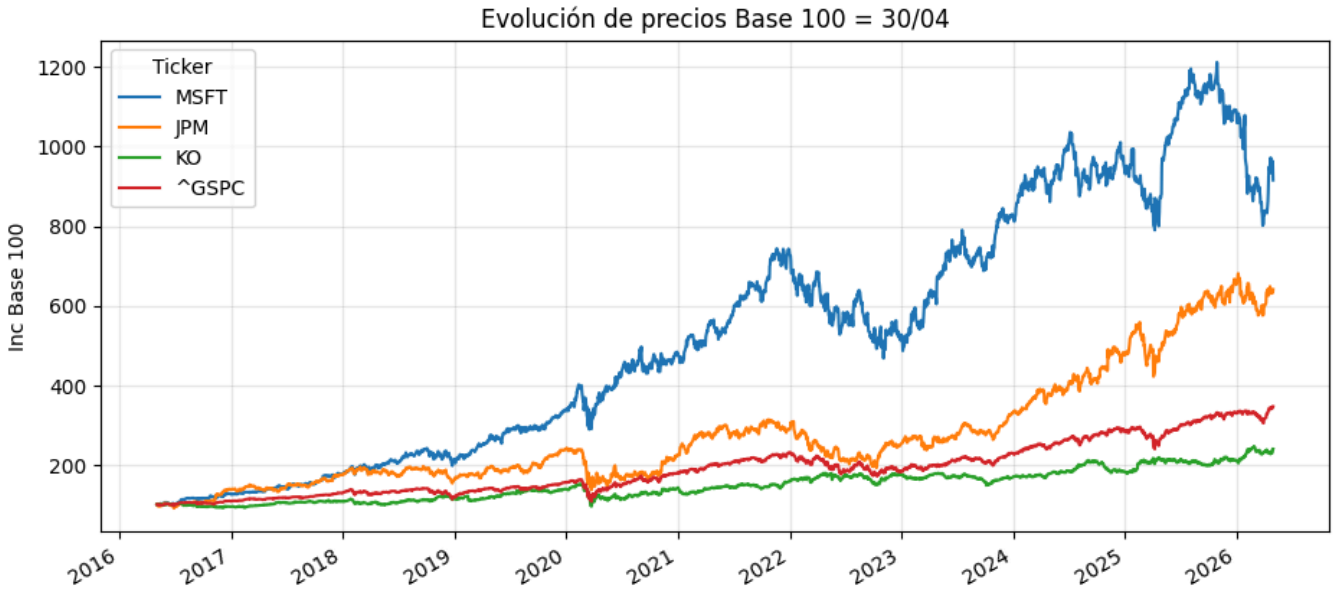
Acciones: Microsoft (MSFT), JPMorgan Chase (JPM) y Coca-Cola (KO)
Índice de referencia: S&P 500 (^GSPC)
Capital: USD 20.000.000 | **Inicio:** 30/04/2026 | **Horizonte:** 4 años
Histórico: 10 años diarios (30/04/2016 – 30/04/2026) | **Año comercial:** 252 días

1. Descarga de datos

Se usan precios de cierre **ajustados** por dividendos y splits, de modo que los retornos reflejan el rendimiento total de cada acción. Los dividendos se descargan por separado para la pregunta 11.

```
Primera fecha: 2016-05-02
Última fecha : 2026-04-30
Observaciones: 2514
Datos faltantes por serie:
Ticker
MSFT     0
JPM      0
KO       0
^GSPC    0
dtype: int64
```

Ticker	MSFT	JPM	KO	^GSPC
Date				
2026-04-24	422.906189	305.373962	75.686798	7,165.080078
2026-04-27	423.105377	308.692383	74.511444	7,173.910156
2026-04-28	427.517487	308.514099	77.385620	7,138.799805
2026-04-29	422.746826	306.334839	77.899223	7,135.950195
2026-04-30	406.134155	310.277313	77.790581	7,209.009766



Ticker	Precio el 30/04/2026	Var. último año	Var. 10 años
MSFT	406.134155	3.957357	815.717600
JPM	310.277313	30.537859	540.686248
KO	77.790581	11.706608	139.545111
^GSPC	7,209.009766	29.447513	246.348904

Año	MSFT	JPM	KO
2016	1.110000	0.960000	1.050000
2017	1.590000	2.040000	1.480000
2018	1.720000	2.480000	1.560000
2019	1.890000	3.300000	1.600000
2020	2.090000	3.600000	1.640000
2021	2.300000	3.700000	1.680000
2022	2.540000	4.000000	1.760000
2023	2.790000	4.050000	1.840000
2024	3.080000	4.600000	1.940000
2025	3.400000	5.550000	2.040000
2026	0.910000	3.000000	0.530000

2. Retornos, volatilidad, covarianzas y correlaciones

Frecuencia: diaria (precios de cierre ajustados).
Retorno periódico: retorno simple diario. Se usa el retorno simple porque el retorno de un portafolio es el promedio ponderado de los retornos simples de sus activos, condición que requiere la optimización de la pregunta 3.
Anualización (año comercial de 252 días):

La raíz de 252 en la volatilidad se explica porque, si los retornos diarios son independientes, la **varianza** crece proporcionalmente al tiempo y la desviación estándar lo hace con su raíz cuadrada.

```
Conteo de retornos: 2513
```

Ticker	MSFT	JPM	KO	^GSPC
Date				
2016-05-03	-0.016400	-0.019282	-0.003112	-0.008677
2016-05-04	0.001808	-0.015825	0.003122	-0.005937
2016-05-05	0.001404	-0.005360	0.001779	-0.000239
2016-05-06	0.009011	0.005878	0.005770	0.003175
2016-05-09	-0.006350	-0.006331	-0.001765	0.000753

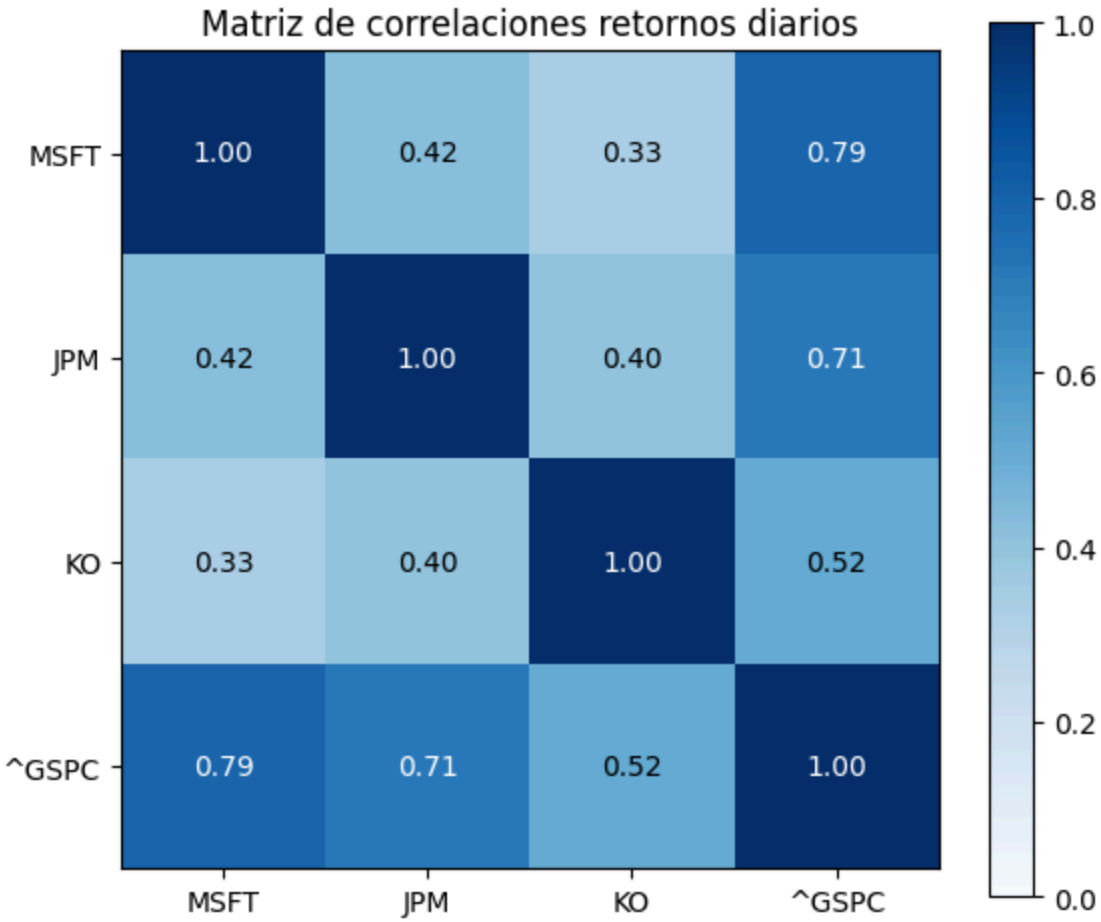
Ticker	Retorno medio diario	Desv. estándar diaria	Retorno anual promedio (%)	Desv. estándar anualizada (%)	CAGR (%)	Retorno / riesgo
MSFT	0.001000	0.017000	25.839600	26.919300	24.807900	0.959900
JPM	0.000900	0.017200	22.367600	27.362900	20.425900	0.817400
KO	0.000400	0.011400	10.414900	18.142800	9.135200	0.574100
^GSPC	0.000600	0.011400	14.097300	18.065300	13.237000	0.780400

```
Matriz de varianzas y covarianzas diaria
```

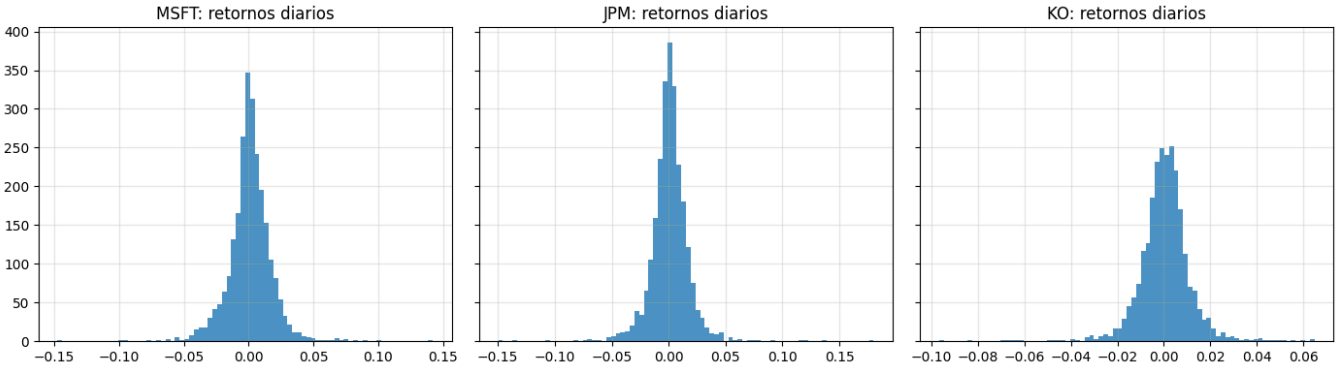
Ticker	MSFT	JPM	KO
Ticker			
MSFT	0.000288	0.000123	0.000064
JPM	0.000123	0.000297	0.000079
KO	0.000064	0.000079	0.000131

Matriz de varianzas y covarianzas anualizada

Ticker	MSFT	JPM	KO
Ticker			
MSFT	0.072465	0.031039	0.016108
JPM	0.031039	0.074873	0.019989
KO	0.016108	0.019989	0.032916



Ticker	MSFT	JPM	KO	^GSPC
Ticker				
MSFT	1.000000	0.421400	0.329800	0.788100
JPM	0.421400	1.000000	0.402600	0.708300
KO	0.329800	0.402600	1.000000	0.516700
^GSPC	0.788100	0.708300	0.516700	1.000000



3. (Portafolio óptimo de media-varianza) Criterio de optimalidad: portafolio de máximo Sharpe Ratio (portafolio tangente de Markowitz), que es el que ofrece el mayor retorno en exceso de la tasa libre de riesgo por cada unidad de riesgo:

Retornos anuales promedio; Matriz de covarianzas anualizada. Restricción: sin ventas en corto, porque el mandato es invertir en acciones. Tasa libre de riesgo (rf): rendimiento del Treasury a 5 años (^FVX) al 30/04/2026, el plazo más cercano al horizonte de 4 años. Como referencia también se calcula el portafolio de mínima varianza y la frontera eficiente.

```
Fecha tasa: 2026-04-30
Rendimientos anual:
Ticker
Treasury 5 años     4.023000
T-Bill 13 semanas   3.585000
Treasury 10 años    4.390000
Name: 2026-04-30 00:00:00, dtype: float64

Tasa libre de riesgo usada (Treasury 5 años): 4.0230%

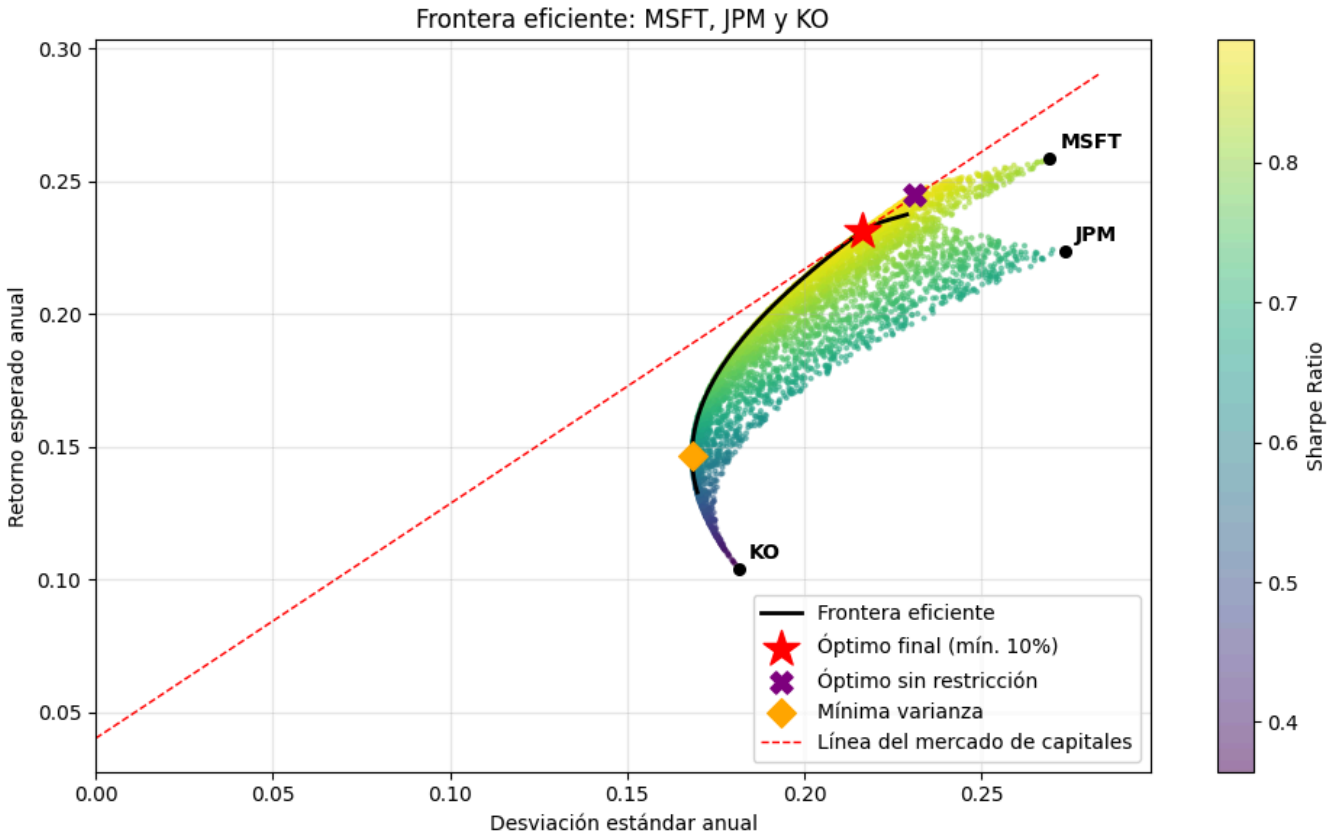
Optimización exitosa: True | True | True

ASIGNACIÓN DEL PORTAFOLIO ÓPTIMO (USD 20.000.000)
```

	Peso óptimo (%)	Monto (USD)	Precio 30/04/2026	Acciones (aprox.)
MSFT	56.790000	11,357,107.310000	406.130000	27,964.000000
JPM	33.210000	6,642,892.690000	310.280000	21,410.000000
KO	10.000000	2,000,000.000000	77.790000	25,710.000000
Total	100.000000	20,000,000.000000	NaN	NaN

```
COMPARACIÓN DE PORTAFOLIOS
```

	Óptimo con mín. 10% (final)	Óptimo sin restricción	Mínima varianza	Pesos iguales
Peso MSFT	0.567900	0.620200	0.184500	0.333300
Peso JPM	0.332100	0.379800	0.115700	0.333300
Peso KO	0.100000	0.000000	0.699900	0.333300
Retorno esperado anual	0.231400	0.245200	0.146400	0.195400
Desv. estándar anual	0.216400	0.230900	0.168300	0.186900
Sharpe Ratio	0.883700	0.887900	0.631200	0.830100



4. Valor en Riesgo (VaR) mensual del portafolio

Horizonte: 1 mes = 21 días hábiles (252 / 12). **Niveles:** 95% (VaR al 5%) y 99% (VaR al 1%).

Se calculan dos métodos para contrastar:

a) VaR paramétrico (normal): supone retornos con distribución normal.

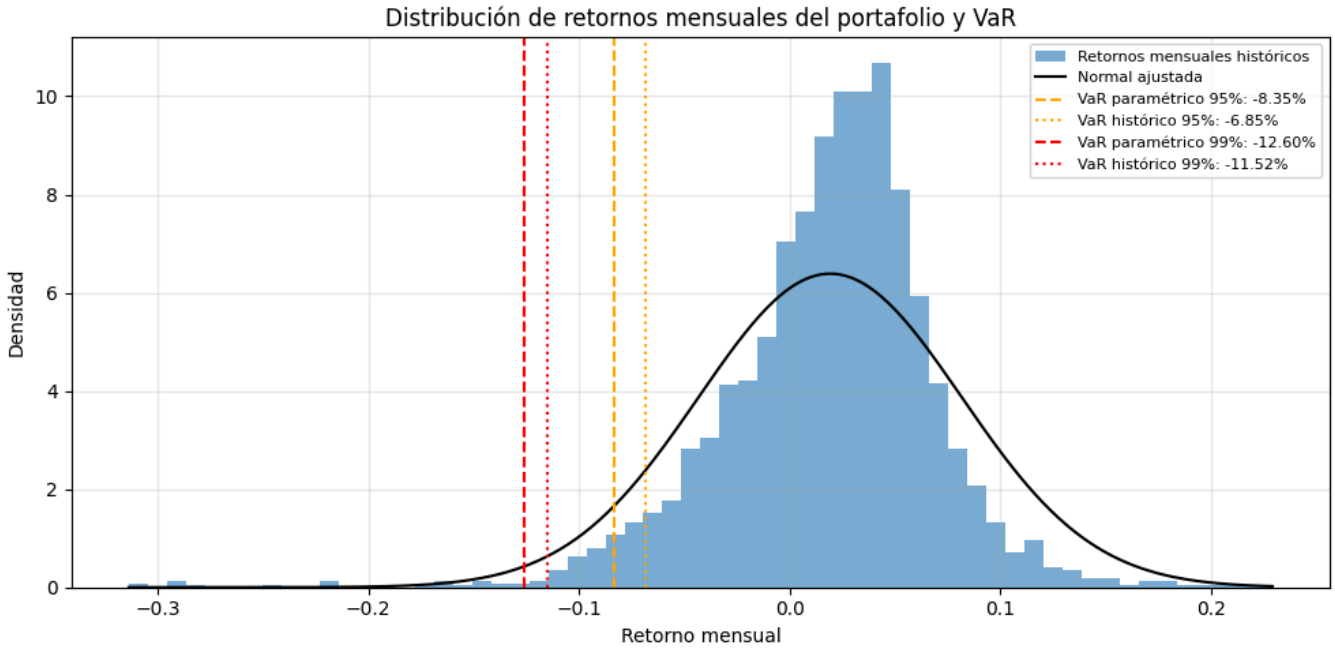
b) VaR histórico: toma los retornos mensuales observados del portafolio (ventanas móviles de 21 días con los pesos óptimos) y busca el percentil 5% y 1%. No supone normalidad, por lo que

capta las colas pesadas vistas en la pregunta 2.

VaR en dólares = VaR (%) × USD 20.000.000. También se reporta el **Expected Shortfall** (pérdida promedio cuando se supera el VaR) como medida complementaria.

```
Retorno medio diario : 0.091841% | Desv. diaria : 1.363087%
Retorno medio mensual: 1.9287% | Desv. mensual: 6.2465%
```

Nivel de confianza	VaR al	z	VaR paramétrico (%)	VaR paramétrico (USD)	VaR histórico (%)	VaR histórico (USD)	Expected Shortfall hist. (%)
95%	5%	1.644900	8.345800	1,669,167.449000	6.846900	1,369,382.311200	10.798800
99%	1%	2.326300	12.602800	2,520,551.576200	11.522600	2,304,515.574900	19.598400




```
Peor mes histórico del portafolio: -31.38% terminado el 2020-03-23
```

5. Beta de cada acción y del portafolio por CAPM

Modelo CAPM (forma de regresión, retornos en exceso):

- Retorno diario del S&P 500 (portafolio de mercado).
- Tasa libre de riesgo diaria = rendimiento del T-Bill a 13 semanas (^IRX) / 252, la tasa de corto plazo coherente con retornos diarios. -Sensibilidad de la acción frente a los movimientos del mercado.
- El R^2 de la regresión indica qué proporción de la varianza de la acción es **riesgo sistemático** (cubrible con futuros sobre el índice).

Beta del portafolio: promedio ponderado con los pesos óptimos.

Nota: ^GSPC es un índice de precios (sin dividendos), mientras que las acciones usan precios ajustados. Esto afecta levemente el intercepto (α), no la beta.

```
Tasa libre de riesgo diaria promedio: 0.008992% | anualizada: 2.2659%
```

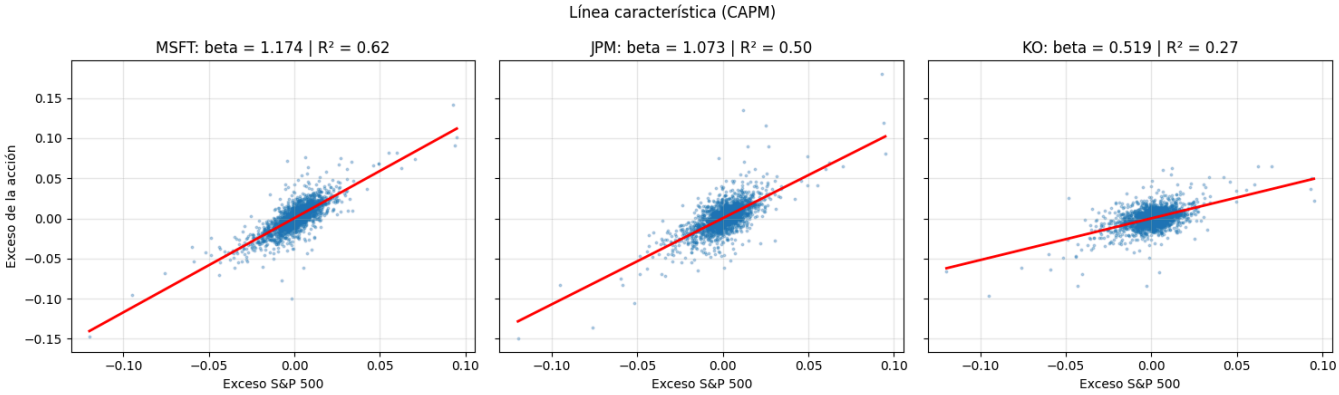
	Beta (regresión CAPM)	Beta (Cov/Var)	Error estándar beta	t-estadístico beta	Alfa diaria	Alfa anualizada (%)	p-valor alfa	R^2 (riesgo sistemático)
MSFT	1.174400	1.174300	0.018300	64.155100	0.000400	9.678600	0.065500	0.621100
JPM	1.072700	1.072800	0.021300	50.271000	0.000300	7.409900	0.226300	0.501600
KO	0.518900	0.518900	0.017200	30.237300	0.000100	2.010100	0.683200	0.266900

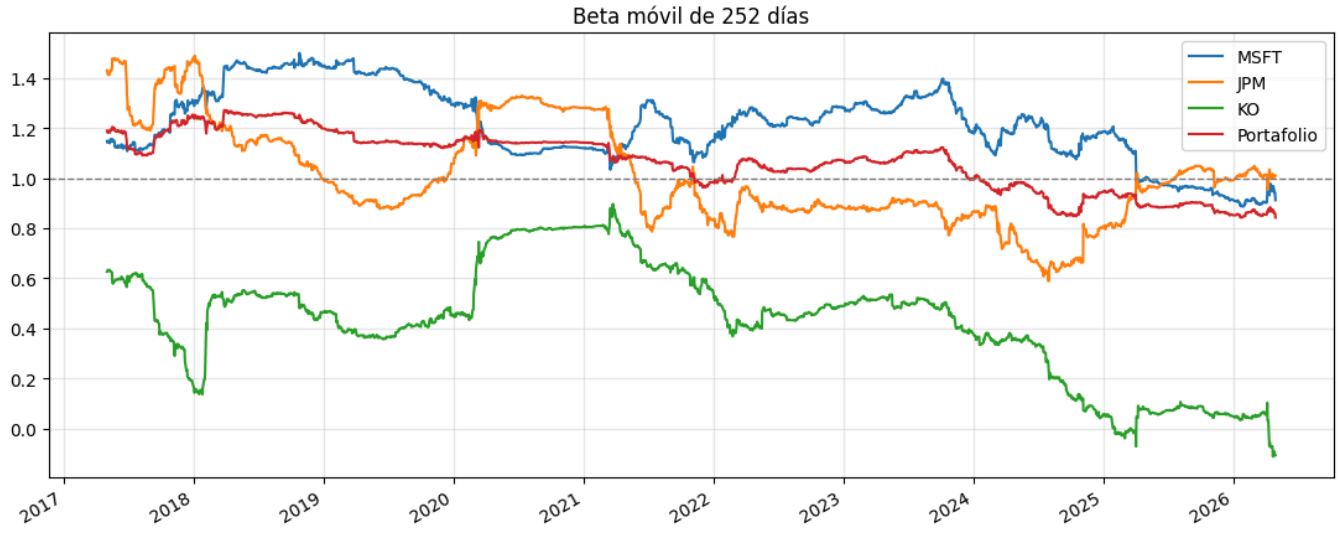
	Peso óptimo	Beta	Contribución (w x beta)
MSFT	0.567900	1.174400	0.666900
JPM	0.332100	1.072700	0.356300
KO	0.100000	0.518900	0.051900
Portafolio	1.000000	NaN	1.075100

```
Beta del portafolio (promedio ponderado): 1.0751
Beta del portafolio (regresión directa) : 1.0751
R² del portafolio: 0.8056  ->  80.6% de la varianza es riesgo de mercado
Exposición sistemática: beta x capital = USD 21,501,738

Retorno de mercado histórico: 14.0973% | rf (5 años): 4.0230% | prima de mercado: 10.
0743%
```

	Beta	Retorno CAPM (%)	Retorno histórico (%)
MSFT	1.174400	15.854500	25.839600
JPM	1.072700	14.829800	22.367600
KO	0.518900	9.250300	10.414900
Portafolio	1.075100	14.853800	23.143900





Ficha técnica del contrato de futuros: E-mini S&P 500 (CME)

Característica	Detalle
Bolsa	CME Group (Chicago Mercantile Exchange), plataforma CME Globex
Código	ES
Activo subyacente	Índice S&P 500
Multiplicador / tamaño	USD 50 × nivel del índice
Tick mínimo	0,25 puntos = USD 12,50 por contrato
Vencimientos	Trimestrales: marzo (H), junio (M), septiembre (U), diciembre (Z)
Último día de negociación	Tercer viernes del mes de vencimiento
Liquidación	Financiera (en efectivo), contra la Special Opening Quotation (SOQ) del S&P 500
Mark-to-market	Diario, contra el precio de liquidación de cada sesión
Margen inicial / mantenimiento	Ver parámetros abajo (los fija CME Clearing y cambian en el tiempo)

El precio inicial del futuro se descarga abajo (contrato de junio 2026, ESM26, el más cercano al 30/04/2026).

```
Valor del tick: USD 12.50
Margen inicial: USD 31,694.30 | Margen de mantenimiento: USD 28,813.00
```

```
ERROR:yfinance:HTTP Error 404: {"quoteSummary":{"result":null,"error":{"code":"Not Fo
und","description":"Quote not found for symbol: ESM26.CME"}}}
ERROR:yfinance:
1 Failed download:
ERROR:yfinance:['ESM26.CME']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone foun
d')
ESM26 (junio 2026): nan  (None)
ES=F (continuo)   : 7,243.75  (2026-04-30)
S&P 500 contado   : 7,209.01

Precio del futuro usado: 7,243.75 | Base (F - S): 34.74 puntos
Valor nocional de 1 contrato: USD 362,187.50
```

6. Número óptimo de contratos de futuros

- β_P: beta del portafolio (pregunta 5); V_P: valor del portafolio (USD 20.000.000); F_0: precio del futuro al 30/04/2026.
- Como los contratos son discretos, se comparan el redondeo hacia abajo y hacia arriba según la **beta residual** del portafolio cubierto:

Se elige el entero que deja la beta residual más cercana a cero.

```
Beta del portafolio        : 1.0751
Exposición sistemática     : USD 21,501,738.46
Nocional por contrato      : USD 362,187.50
N* (exacto)                : 59.3663 contratos
```

Redondeo	Contratos	Nocional cubierto (USD)	Exposición sistemática (USD)	Diferencia (USD)	% de la exposición cubierta	Be residu
Hacia abajo	59	21,369,062.500000	21,501,738.458800	-132,675.958800	99.383000	0.00660
Hacia arriba	60	21,731,250.000000	21,501,738.458800	229,511.541200	101.067400	-0.01150

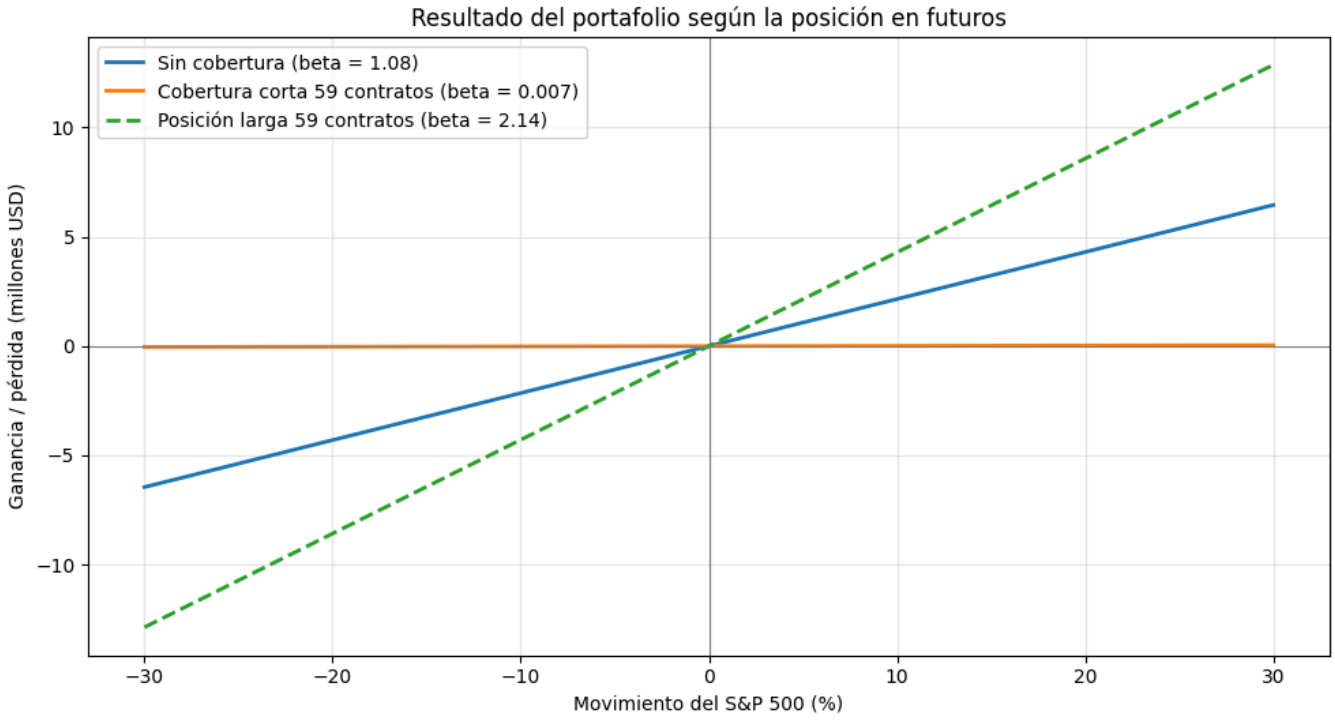
```
Número de contratos elegido: 59 (beta residual más cercana a cero)
```

Mov. S&P 500	P&G portafolio (USD)	P&G futuros cortos (USD)	P&G neto (USD)
-20%	-4,300,348.000000	4,273,812.000000	-26,535.000000
-10%	-2,150,174.000000	2,136,906.000000	-13,268.000000
-5%	-1,075,087.000000	1,068,453.000000	-6,634.000000
+5%	1,075,087.000000	-1,068,453.000000	6,634.000000
+10%	2,150,174.000000	-2,136,906.000000	13,268.000000
+20%	4,300,348.000000	-4,273,812.000000	26,535.000000

7. Posición en futuros: corta vs. larga

Se comparan tres estrategias ante distintos movimientos del S&P 500:

- **Sin cobertura:** solo el portafolio accionario ($\beta = \beta_P$).
- **Cobertura corta:** portafolio + venta de N futuros ($\beta \approx 0$).
- **Posición larga:** portafolio + compra de N futuros ($\beta \approx 2\beta_P$), para mostrar por qué no es una cobertura para quien ya posee las acciones.



	Sin cobertura (USD)	Cobertura corta (USD)	Posición larga (USD)
-20%	-4,300,347.691800	-26,535.191800	-8,574,160.191800
-10%	-2,150,173.845900	-13,267.595900	-4,287,080.095900
+10%	2,150,173.845900	13,267.595900	4,287,080.095900
+20%	4,300,347.691800	26,535.191800	8,574,160.191800
Beta resultante	1.075100	0.006600	2.143500

8. Flujos de la posición en futuros y llamados al margen

Datos: precios reales del futuro E-mini S&P 500 (ES=F) desde el 30/04/2026 hasta la fecha más reciente disponible.

Supuestos:

- Posición: **59 contratos** (pregunta 6). Se evalúan la posición corta (cobertura) y, como contraste, la larga.
- **Liquidación mensual:** el saldo de la cuenta de margen se revisa al cierre de cada mes. Si cae por debajo del **margen de mantenimiento** ($N\times$ MM), hay **llamado al margen** y se repone hasta el **margen inicial** ($N\times$ MI). Los excedentes no se retiran.
- **Vencimientos:** el contrato vence el tercer viernes de junio, septiembre y diciembre. En el mes de vencimiento la posición se divide en dos tramos: (1) el contrato que vence se liquida contra la *Special Opening Quotation*, aproximada con el precio de **apertura del S&P 500** del día de vencimiento; (2) se abre el siguiente contrato al cierre de ES=F ese mismo día.
- Como contraste, se simula también la **liquidación diaria** (mark-to-market real), excluyendo el salto de precio que produce el cambio de contrato en la serie continua.

```
Datos del futuro desde 2026-04-30 hasta 2026-10-29 | 127 sesiones
Último dato disponible: 2026-10-29 (si es hoy, puede ser un precio intradía)
```

	Vencimiento	Contrato
0	2026-06-18	ESM26
1	2026-09-18	ESU26
2	2026-12-18	ESZ26
3	2027-03-19	ESH27
4	2027-06-17	ESM27
5	2027-09-17	ESU27

```
Margen inicial total: USD 1,869,963.70 | Margen de mantenimiento total: USD 1,699,96
7.00
```

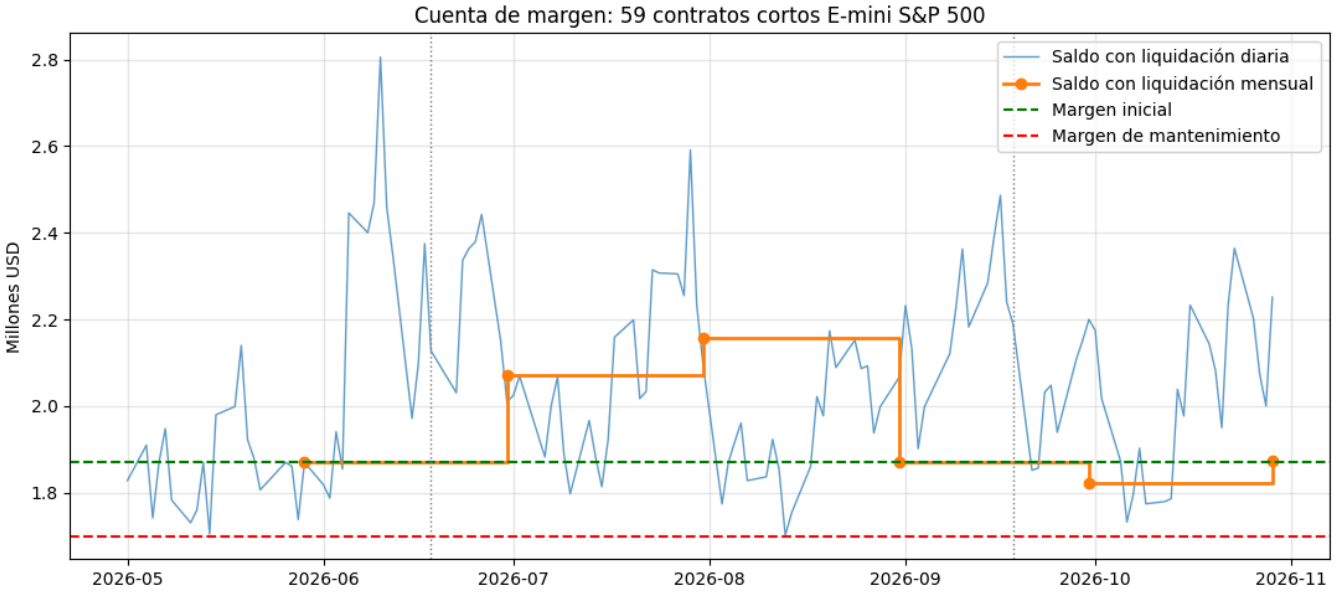
	Mes	Contrato	Desde	Hasta	Nota	Precio inicial	Precio final	Variación (pts)	G/P
0	2026-05	ESM26	2026-04-30	2026-05-29		7,243.750000	7,595.750000	352.000000	1,038,
1	2026-06	ESM26	2026-05-29	2026-06-18	Vence (liquidación SOQ)	7,595.750000	7,487.360000	-108.390000	-319
2	2026-06	ESU26	2026-06-18	2026-06-30	Nuevo contrato	7,508.430000	7,548.250000	39.820000	117,
3	2026-07	ESU26	2026-06-30	2026-07-31		7,548.250000	7,519.250000	-29.000000	-85
4	2026-08	ESU26	2026-07-31	2026-08-31		7,519.250000	7,699.000000	179.750000	530
5	2026-09	ESU26	2026-08-31	2026-09-18	Vence (liquidación SOQ)	7,699.000000	7,657.170000	-41.830000	-123
6	2026-09	ESZ26	2026-09-18	2026-09-30	Nuevo contrato	7,657.350000	7,715.500000	58.150000	171
7	2026-10 (parcial)	ESZ26	2026-09-30	2026-10-29		7,715.500000	7,698.000000	-17.500000	-51

Contrato	Desde	Hasta	Var_pts	GP_larga	GP_corta	Reposiciones
ESM26	2026-04-30	2026-06-18	243.610000	718,649.100000	-718,649.100000	1,038,400.000000
ESU26	2026-06-18	2026-09-18	148.740000	438,782.250000	-438,782.250000	242,430.080000
ESZ26	2026-09-18	2026-10-29	40.650000	119,917.210000	-119,917.210000	0.000000
Total			433.000000	1,277,348.560000	-1,277,348.560000	1,280,830.080000

```
Llamados al margen (liquidación mensual): 2 | Reposición total: USD 1,280,830.08
Saldo final de la cuenta de margen: USD 1,873,445.22
```

	Liquidación mensual	Liquidación diaria
Número de llamados al margen	2.000000	5.000000
Reposición total (USD)	1,280,830.080000	1,539,162.500000

```
Fechas de llamados (diaria): [datetime.date(2026, 5, 6), datetime.date(2026, 5, 13),
datetime.date(2026, 5, 26), datetime.date(2026, 5, 29), datetime.date(2026, 8, 4)]
```



9. Roll-over trimestral, riesgo de base y estrategias siempre corta / siempre larga

El análisis tiene dos partes:

A. Ex post (datos reales, 30/04/2026 – fecha actual): se evalúan los dos roll-overs ya ocurridos (18/06 y 18/09) y el contrato de diciembre abierto: cierre de cada contrato, apertura del siguiente, G/P realizada, base, y el efecto sobre el valor del portafolio cubierto frente al no cubierto.

B. Ex ante (simulación Monte Carlo, horizonte completo hasta el 30/04/2030): los trimestres restantes aún no han ocurrido, por lo que se proyectan con 10.000 escenarios.

- Índice: movimiento browniano geométrico con el retorno (14,10%) y la volatilidad (18,07%) históricos del S&P 500.
- Portafolio: CAPM con la beta (1,0751) y el riesgo específico (residuo de la regresión.
- Precio del futuro por **costo de mantener**:rendimiento por dividendos del S&P 500 (1,24%).
- En cada vencimiento se cierra el contrato ($F_T = S_T$, la base converge a cero) y se abre el siguiente , recalculado con el valor del portafolio en ese momento.
- El 30/04/2030 la última posición se cierra **antes** de su vencimiento, con base distinta de cero.

Fecha	S&P 500	Valor portafolio sin cobertura (USD)	G/P acumulada futuros cortos (USD)	Valor portafolio cubierto (USD)	Valor portafolio futuros largo (USD
2026-04-30	7,209.010000	20,000,000.000000	0.000000	20,000,000.000000	20,000,000.00000
2026-06-18	7,500.580000	19,515,766.420000	-718,649.100000	18,797,117.320000	20,234,415.52000
2026-09-18	7,650.500000	23,526,051.000000	-1,157,431.350000	22,368,619.650000	24,683,482.34000
2026-10-29	7,720.390000	24,567,093.120000	-1,277,348.560000	23,289,744.560000	25,844,441.68000

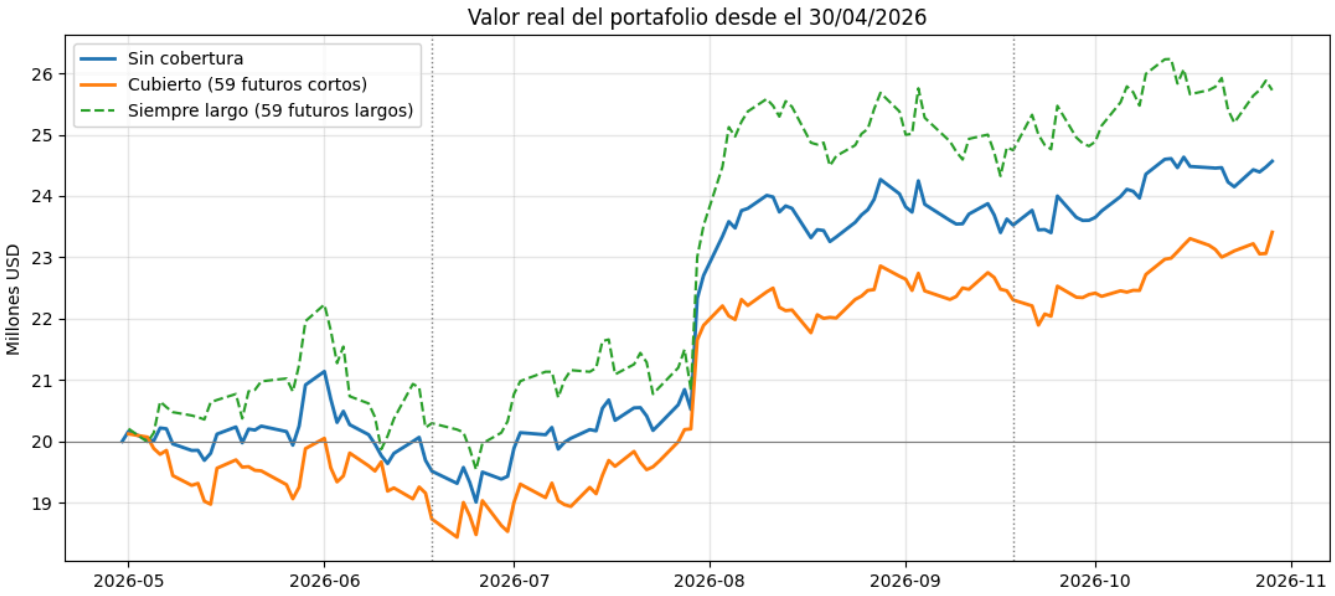
Contrato	ESM26	ESU26	ESZ26
Apertura	2026-04-30	2026-06-18	2026-09-18
Cierre	2026-06-18	2026-09-18	2026-10-29
Estado	Liquidado al vencimiento	Liquidado al vencimiento	Abierto (valorado hoy)
F apertura	7,243.750000	7,508.430000	7,657.350000
S apertura	7,209.010000	7,500.580000	7,650.500000
Base apertura (F-S)	34.740000	7.850000	6.850000
F cierre	7,487.360000	7,657.170000	7,698.000000
S cierre	7,487.360000	7,657.170000	7,720.390000
Base cierre (F-S)	0.000000	0.000000	-22.390000
G/P realizada corta (USD)	-718,649.100000	-438,782.250000	-119,917.210000
Por movimiento del índice (USD)	-821,132.790000	-461,940.040000	-206,175.900000
Por cambio de base (USD)	102,483.690000	23,157.790000	86,258.690000
N recomendado al abrir	59.370000	55.890000	66.060000
Brecha de roll (pts)	NaN	21.070000	0.180000

	0
Volatilidad anualizada sin cobertura (%)	21.066900
Volatilidad anualizada cubierto (%)	19.847600
Reducción de varianza (efectividad, %)	11.240500
Beta realizada vs futuro	0.712200
Correlación realizada portafolio-futuro	0.402100

dtype: float64

	Diaria	Semanal
Portafolio vs futuro	0.402100	0.444400
Portafolio vs S&P 500 contado	0.421500	0.443600
Futuro vs S&P 500 contado	0.988300	0.991400

```
Los 5 días de mayor variación del portafolio:
Date
2026-07-30   0.088000
2026-05-29   0.033000
2026-08-03   0.028200
2026-06-26   0.025800
2026-09-25   0.025600
dtype: float64
```

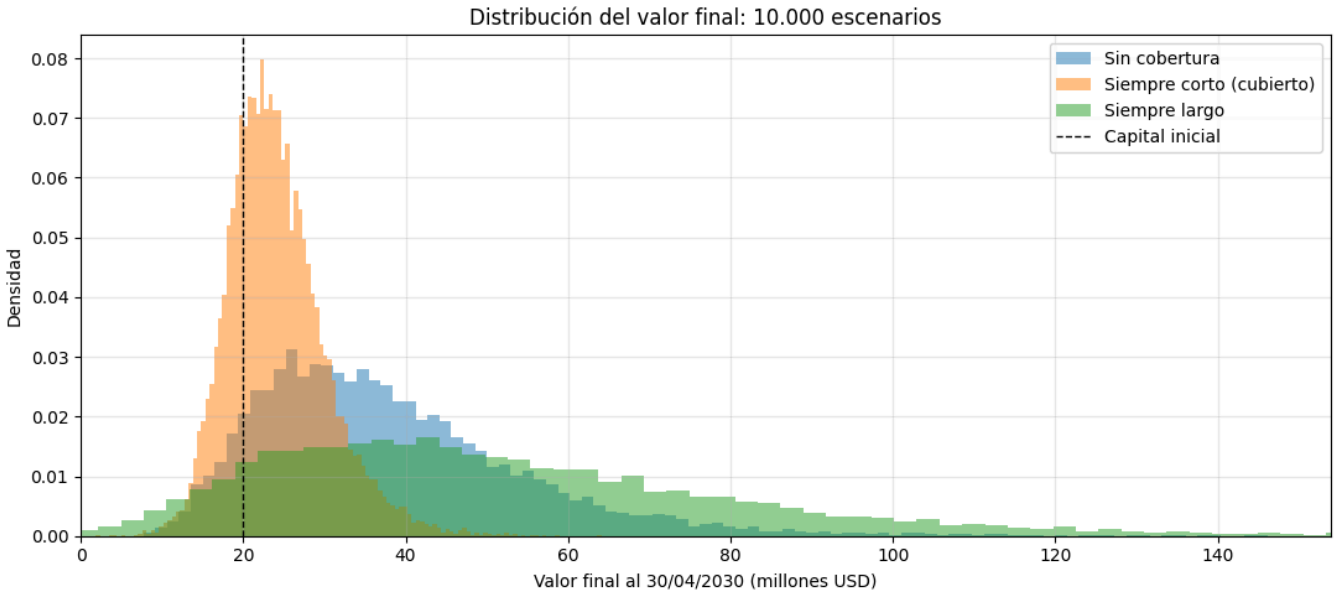



```
r (T-Bill) = 3.5850% | q = 1.24% | mu índice = 14.0973% | sigma índice = 18.0653%
Retorno esperado portafolio (CAPM) = 16.1869% | riesgo específico anual = 9.5417%
Número de contratos (roll-overs) en el horizonte: 17
```

Contrato	Apertura	Cierre	Días	N promedio	F apertura (prom.)	Base apertura (prom., pts)	Base cierre (prom., pts)	G/P promedio (
ESM26	2026-04-30	2026-06-18	49	59.000000	7,231.740000	22.730000	0.000000	-336,501.81
ESU26	2026-06-18	2026-09-18	92	59.450000	7,389.360000	43.550000	0.000000	-655,890.67
ESZ26	2026-09-18	2026-12-18	91	59.740000	7,654.590000	44.620000	0.000000	-658,946.37
ESH27	2026-12-18	2027-03-19	91	60.010000	7,921.640000	46.180000	0.000000	-731,992.00
ESM27	2027-03-19	2027-06-17	90	60.270000	8,213.450000	47.350000	0.000000	-699,807.87
ESU27	2027-06-17	2027-09-17	92	60.530000	8,496.200000	50.070000	0.000000	-773,126.86
ESZ27	2027-09-17	2027-12-17	91	60.860000	8,802.530000	51.310000	0.000000	-830,944.17
ESH28	2027-12-17	2028-03-17	91	61.120000	9,127.790000	53.210000	0.000000	-791,174.79
ESM28	2028-03-17	2028-06-16	91	61.440000	9,441.380000	55.040000	0.000000	-838,058.07
ESU28	2028-06-16	2028-09-15	91	61.750000	9,771.740000	56.960000	0.000000	-886,909.52
ESZ28	2028-09-15	2028-12-15	91	62.000000	10,116.440000	58.970000	0.000000	-948,780.53
ESH29	2028-12-15	2029-03-16	91	62.260000	10,483.630000	61.110000	0.000000	-948,864.12
ESM29	2029-03-16	2029-06-15	91	62.590000	10,850.090000	63.250000	0.000000	-1,052,491.00
ESU29	2029-06-15	2029-09-21	98	62.870000	11,256.140000	70.650000	0.000000	-1,106,786.16
ESZ29	2029-09-21	2029-12-21	91	63.200000	11,675.630000	68.060000	0.000000	-1,079,994.09
ESH30	2029-12-21	2030-03-15	84	63.520000	12,079.430000	65.010000	0.000000	-1,027,136.40
ESM30	2030-03-15	2030-04-30	46	63.790000	12,476.500000	78.310000	42.240000	-604,955.72

Rendimiento acumulado del roll (base) en el horizonte, promedio: USD 2,767,760

Estrategia	Valor final promedio (USD)	Rent. total promedio (%)	Rent. anual promedio (%)	Desv. rent. total (%)	Percentil 5 valor final (USD)	Percenti fi
Sin cobertura	38,118,389.490000	90.590000	15.550000	84.280000	17,274,175.100000	69,639,34
Siempre corto (cubierto)	24,146,029.350000	20.730000	4.220000	30.230000	15,583,216.080000	35,076,42
Siempre largo	52,090,749.630000	160.450000	22.830000	153.660000	14,278,035.790000	108,603,85



10. Valor esperado de la cobertura trimestral con la tasa libre de riesgo (pregunta 10) Tasa libre de riesgo: el enunciado sugiere ^TNX, pero en Yahoo Finance ^TNX es el rendimiento del Treasury a 10 años; el índice CBOE a 5 años es ^FVX. Se usa ^FVX (4,023% al 30/04/2026) por ser el plazo más cercano al horizonte de 4 años y por coherencia con las preguntas 3 y 5. Se muestra la sensibilidad con ^TNX y ^IRX.

Modelo (CAPM con la beta del portafolio cubierto)

Riesgo:(la cobertura elimina el riesgo de mercado, no el específico).

Trimestral:El valor esperado se proyecta trimestre a trimestre durante 16 trimestres.

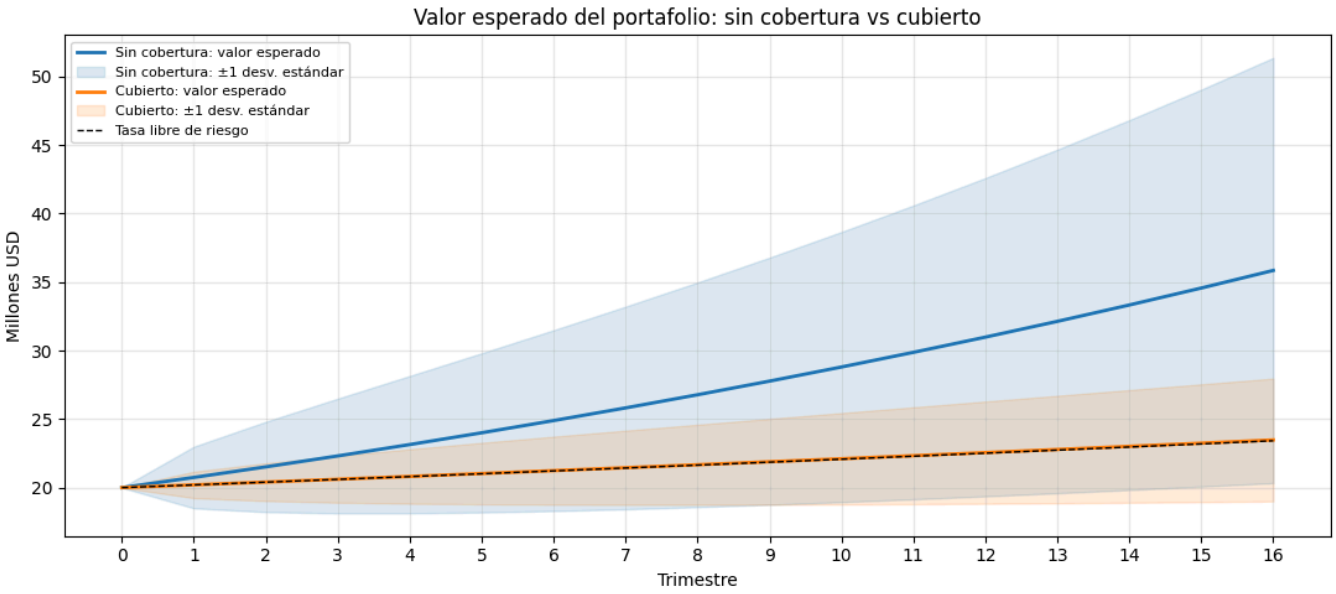
Ticker	Instrumento	Tasa anual (%)	Tasa trimestral (%)
^TNX	Treasury 10 años	4.390000	1.079900
^FVX	Treasury 5 años	4.023000	0.990900
^IRX	T-Bill 13 semanas	3.585000	0.884400

```
rf usada (^FVX): 4.0230% anual | 0.9909% trimestral
E(Rm) = 14.0973% | sigma_m = 18.0653% | sigma_e = 9.5417%
Beta sin cobertura = 1.0751 | beta cubierto (59 contratos) = 0.0066
```

	Sin cobertura	Cubierto (59 futuros cortos)	Diferencia
Beta	1.075100	0.006600	-1.068500
Retorno esperado trimestral (%)	3.714600	1.007700	-2.706800
Retorno esperado anual (%)	14.853800	4.089800	-10.763900
Desv. estándar trimestral (%)	10.819500	4.771200	-6.048300
Desv. estándar anual (%)	21.639000	9.542400	-12.096600
Sharpe anual	0.500500	0.007000	-0.493500
Valor esperado a 1 trimestre (USD)	20,742,910.438900	20,201,545.908800	-541,364.530000
Ganancia esperada por trimestre (USD)	742,910.438900	201,545.908800	-541,364.530000
Valor esperado a 1 año (USD)	23,141,354.848800	20,818,451.937000	-2,322,902.911800
Valor esperado a 4 años (USD)	35,848,017.292300	23,480,305.421000	-12,367,711.871300
VaR 95% trimestral (USD)	2,816,395.767000	1,368,043.733700	-1,448,352.033300
VaR 99% trimestral (USD)	4,291,084.251800	2,018,354.675700	-2,272,729.576200

Trimestre	Valor esperado sin cobertura (USD)	Valor esperado cubierto (USD)	Ganancia esperada acciones (cubierto, USD)	G/P esperada futuros cortos (USD)	Valor riesg
1	20,742,910.000000	20,201,546.000000	742,910.000000	-541,365.000000	20,198,185.0
2	21,513,417.000000	20,405,123.000000	750,397.000000	-546,820.000000	20,398,333.0
3	22,312,544.000000	20,610,751.000000	757,959.000000	-552,330.000000	20,600,465.0
4	23,141,355.000000	20,818,452.000000	765,597.000000	-557,896.000000	20,804,600.0
5	24,000,953.000000	21,028,246.000000	773,312.000000	-563,519.000000	21,010,758.0
6	24,892,480.000000	21,240,153.000000	781,105.000000	-569,197.000000	21,218,958.0
7	25,817,125.000000	21,454,197.000000	788,977.000000	-574,933.000000	21,429,222.0
8	26,776,115.000000	21,670,397.000000	796,927.000000	-580,727.000000	21,641,569.0
9	27,770,728.000000	21,888,776.000000	804,958.000000	-586,579.000000	21,856,020.0
10	28,802,286.000000	22,109,356.000000	813,070.000000	-592,490.000000	22,072,597.0
11	29,872,162.000000	22,332,158.000000	821,264.000000	-598,461.000000	22,291,319.0
12	30,981,779.000000	22,557,206.000000	829,540.000000	-604,492.000000	22,512,209.0
13	32,132,614.000000	22,784,522.000000	837,899.000000	-610,584.000000	22,735,288.0
14	33,326,196.000000	23,014,128.000000	846,343.000000	-616,737.000000	22,960,577.0
15	34,564,115.000000	23,246,048.000000	854,872.000000	-622,952.000000	23,188,099.0
16	35,848,017.000000	23,480,305.000000	863,487.000000	-629,229.000000	23,417,875.0

Tasa usada (portafolio cubierto)	Retorno esperado trimestral (%)	Retorno esperado anual (%)	Valor esperado a 1 trimestre (USD)	Valor esperado a 4 años (USD)
^TNX	1.096100	4.454400	20,219,219.498100	23,811,143.715000
^FVX	1.007700	4.089800	20,201,545.908800	23,480,305.421000
^IRX	0.902000	3.654700	20,180,391.880600	23,089,981.926400



11. Rendimiento esperado mensual bajo tres enfoques y efecto de los dividendos

Tres enfoques (horizonte mensual = 21 días):

1. **Sin cobertura:** retorno mensual del portafolio con los pesos óptimos.
2. **Cubierto con futuros:** (razón de cobertura efectiva de 59 contratos). El término aproxima el retorno del futuro, cuyo precio incorpora el costo de financiamiento.
3. **Ajustado por escenarios de VaR:** valor de la cartera en los escenarios de pérdida del VaR al 95% y 99% y del Expected Shortfall, y valor esperado ponderado por la probabilidad de cada escenario (escenario normal, adverso y severo).

Se usan dos bases para el retorno esperado: **histórica** (media 2016–2026, incluye el alfa observado) y **CAPM** (sin alfa, más conservadora).

Dividendos: las tres empresas pagan dividendos trimestrales. Los precios ajustados ya incluyen su reinversión (retorno total). Se separa el retorno por precio del retorno por dividendos y se estima el dividendo esperado de la cartera con el último dividendo trimestral anualizado.

	Último dividendo trimestral (USD)	Fecha de pago	Dividendo anual esperado (USD)	Precio 30/04/2026 (USD)	Rendimiento por dividendo (%)	Peso óptimo	Acciones compradas	Divi esper mese
MSFT	0.910000	2026-02-19	3.640000	407.780000	0.892600	0.567900	27,851.065200	101,377.
JPM	1.500000	2026-04-06	6.000000	313.230000	1.915500	0.332100	21,207.714600	127,246.
KO	0.530000	2026-03-13	2.120000	78.760000	2.691700	0.100000	25,393.600100	53,834.

Rendimiento por dividendo del portafolio: 1.4123% anual | 0.1177% mensual

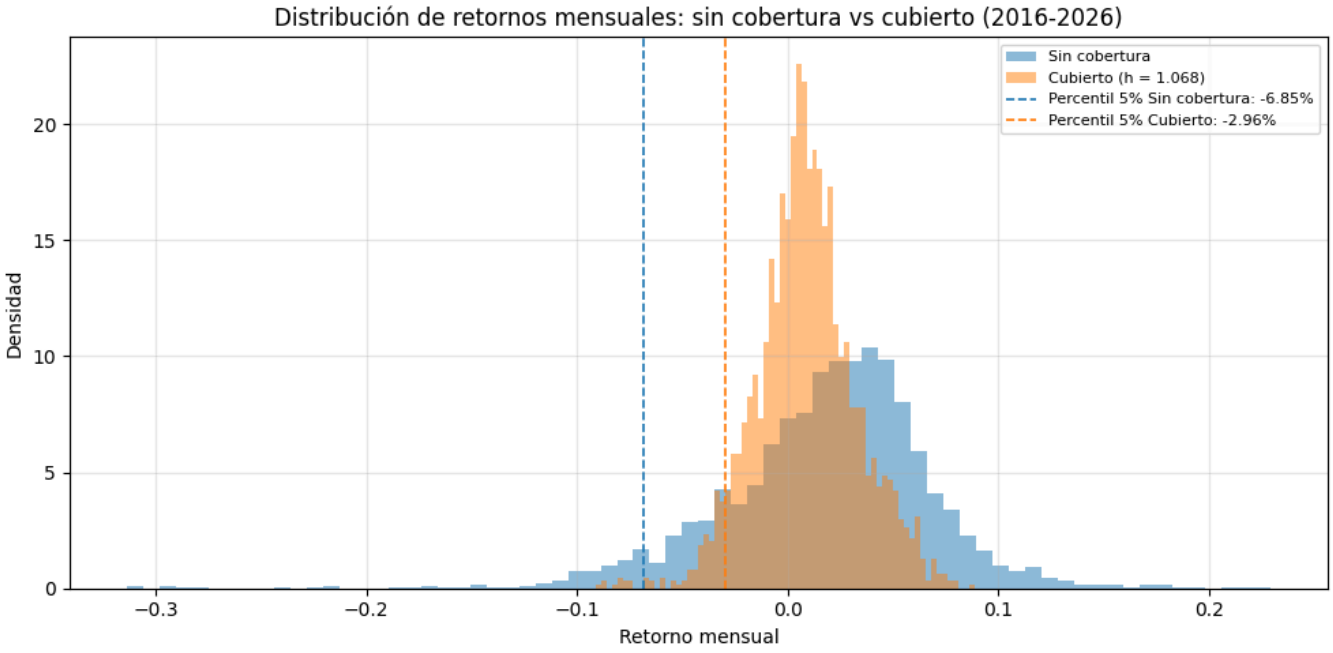
Ticker	Retorno total anual (%)	Retorno por precio anual (%)	Aporte de dividendos (pp)
MSFT	25.839600	24.560000	1.279600
JPM	22.367600	19.710200	2.657300
KO	10.414900	7.286300	3.128600
Portafolio	23.143900	21.221800	1.922100

Razón de cobertura efectiva h = 1.0685 | rf mensual = 0.3292%

	Media mensual (%)	Desv. mensual (%)
Sin cobertura (retorno total)	1.876800	5.085300
Cubierto (retorno total)	0.882800	2.376700
Sin cobertura (solo precio)	1.713900	5.074000

	Sin cobertura (histórico)	Cubierto (histórico)	Sin cobertura (CAPM)	Cubierto (CAPM)
Retorno esperado mensual (%)	1.876800	0.973400	1.238300	0.334800
Desv. mensual (%)	5.085300	2.376700	5.085300	2.376700
Valor esperado a 1 mes (USD)	20,375,361.422000	20,194,674.710300	20,247,653.107800	20,066,966.396100
Valor esperado a 12 meses (USD)	24,999,648.395800	22,465,308.801100	23,182,824.518200	20,818,562.019100
VaR 95% mensual (%)	6.487800	2.936000	7.126400	3.574500
VaR 99% mensual (%)	9.953400	4.555700	10.592000	5.194200
Valor en escenario VaR 95% (USD)	18,702,436.432300	19,412,803.401000	18,574,728.118100	19,285,095.086700
Valor en escenario VaR 99% (USD)	18,009,311.684000	19,088,859.196700	17,881,603.369700	18,961,150.882500
Valor en escenario ES 99% hist. (USD)	16,080,327.321400	18,640,204.078100	16,080,327.321400	18,640,204.078100
Retorno esperado / VaR 95%	0.289300	0.331500	0.173800	0.093700

Portafolio	Escenario	Probabilidad (%)	Retorno medio del escenario (%)	Valor de la cartera (USD)	Aporte al retorno esperado (pp)
Sin cobertura	Severo (peor 1%)	1.002800	-19.598400	16,080,327.321400	-0.196500
	Adverso (1%-5%)	4.011200	-8.598900	18,280,210.426100	-0.344900
	Normal (resto 95%)	94.986000	2.545900	20,509,183.614700	2.418300
	Valor esperado ponderado	100.000000	1.876800	20,375,361.422000	1.876800
Cubierto	Severo (peor 1%)	1.002800	-6.799000	18,640,204.078100	-0.068200
	Adverso (1%-5%)	4.011200	-3.580200	19,283,956.944200	-0.143600
	Normal (resto 95%)	94.986000	1.152400	20,230,472.306500	1.094600
	Valor esperado ponderado	100.000000	0.882800	20,176,558.049800	0.882800



12. Sensibilidad de la cobertura a la beta del portafolio

Se comparan tres portafolios hipotéticos de USD 20.000.000 que solo difieren en su beta: $\beta = 0{,}5$, la beta real y $\beta = 2$. El riesgo específico se mantiene en el del portafolio real (σ_ε).

- **Número óptimo de contratos:** redondeado al entero con menor beta residual.
- **Exposición sistemática: **Sensibilidad:** cambio del portafolio por cada 1% de movimiento del índice
- **Efectividad de la cobertura:** proporción de la varianza eliminada.
- **Liquidez:** margen inicial y reposiciones que habría exigido la cuenta de margen en el período real (pregunta 8), que escalan con el número de contratos.

Beta	0.500000	1.075087	2.000000
N* exacto	27.610000	59.366300	110.440000
Contratos (redondeo)	28	59	110
Redondeo	arriba	abajo	abajo
Beta residual	-0.007100	0.006600	0.008000
Exposición sistemática (USD)	10,000,000.000000	21,501,738.458800	40,000,000.000000
Sensibilidad por 1% del índice (USD)	100,000.000000	215,017.384600	400,000.000000
Nocional cubierto (USD)	10,141,250.000000	21,369,062.500000	39,840,625.000000
Volatilidad anual sin cobertura (%)	13.139000	21.639000	37.369300
Volatilidad anual cubierto (%)	9.542500	9.542400	9.542800
Varianza eliminada (%)	47.252100	80.553500	93.478900
Retorno esperado CAPM sin cobertura (%)	9.060200	14.853800	24.171600
Retorno esperado CAPM cubierto (%)	3.951800	4.089800	4.103300
Margen inicial total (USD)	887,440.400000	1,869,963.700000	3,486,373.000000
G/P real futuros cortos abr-oct 2026 (USD)	-606,199.316400	-1,277,348.559600	-2,381,497.314500
Reposiciones reales al margen (USD)	607,851.562500	1,280,830.078100	2,387,988.281200

Beta	Mov. S&P 500	Portafolio (USD)	Futuros cortos (USD)	Neto (USD)
0.500000	**-20%**	-2,000,000.000000	2,028,250.000000	28,250.000000
	-10%	-1,000,000.000000	1,014,125.000000	14,125.000000
	+10%	1,000,000.000000	-1,014,125.000000	-14,125.000000
	+20%	2,000,000.000000	-2,028,250.000000	-28,250.000000
1.075100	**-20%**	-4,300,348.000000	4,273,812.000000	-26,535.000000
	-10%	-2,150,174.000000	2,136,906.000000	-13,268.000000
	+10%	2,150,174.000000	-2,136,906.000000	13,268.000000
	+20%	4,300,348.000000	-4,273,812.000000	26,535.000000
2.000000	**-20%**	-8,000,000.000000	7,968,125.000000	-31,875.000000
	-10%	-4,000,000.000000	3,984,062.000000	-15,938.000000
	+10%	4,000,000.000000	-3,984,062.000000	15,938.000000
	+20%	8,000,000.000000	-7,968,125.000000	31,875.000000